

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.7 Maßnahmen zur gezielten Formung des Frequenzgangs

Zweck: Anhebung oder Absenkung der Betrags- oder Phasenkennlinie in einem gewissen Frequenzband

a) Kompensationsglieder 1. Ordnung zur Anhebung / Absenkung der Phasenkennlinie

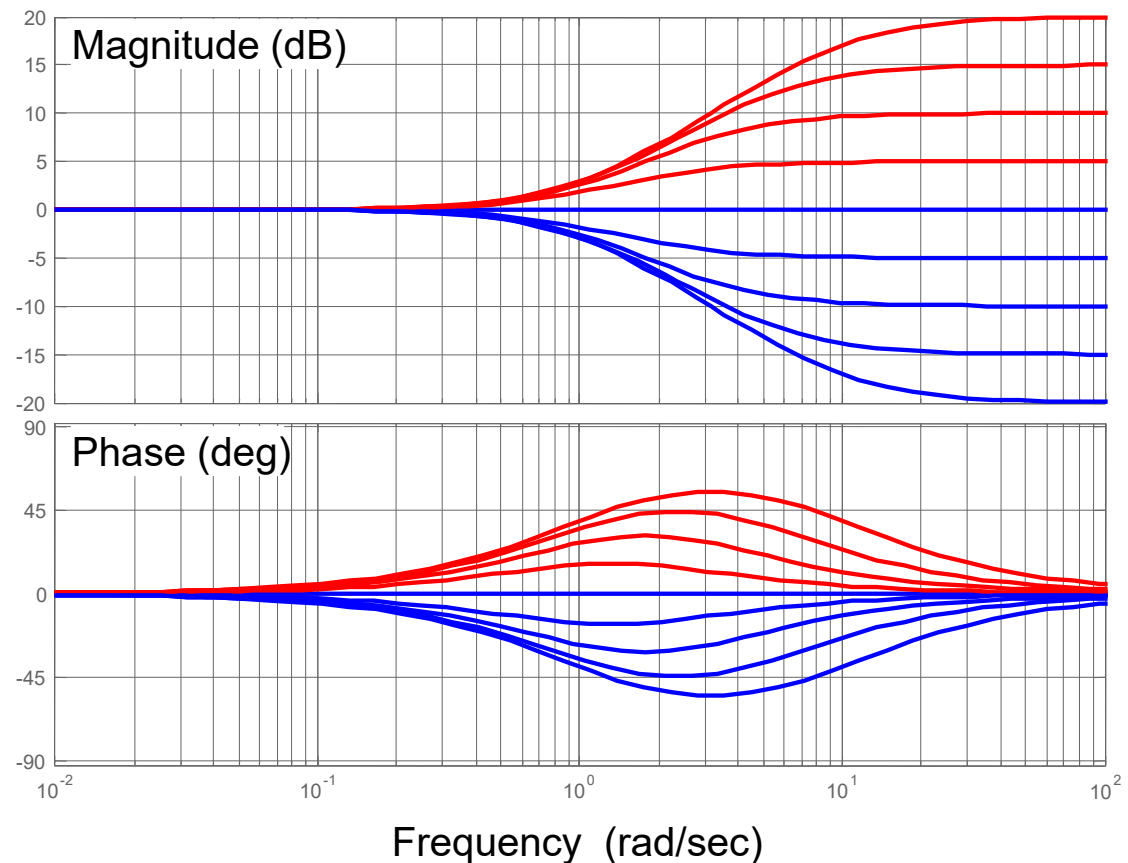
$$G(s) = \frac{1 + T_1 s}{1 + T_2 s}$$

Lead-Glied: Phasenhebung

$T_1 > T_2$ (rot)

Lag-Glied: Phasenabsenkung

$T_1 < T_2$ (blau)



4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.7 Maßnahmen zur gezielten Formung des Frequenzgangs

b) Kompensationsglieder 2. Ordnung zur Anhebung / Absenkung der Betragskennlinie (breitbandig)

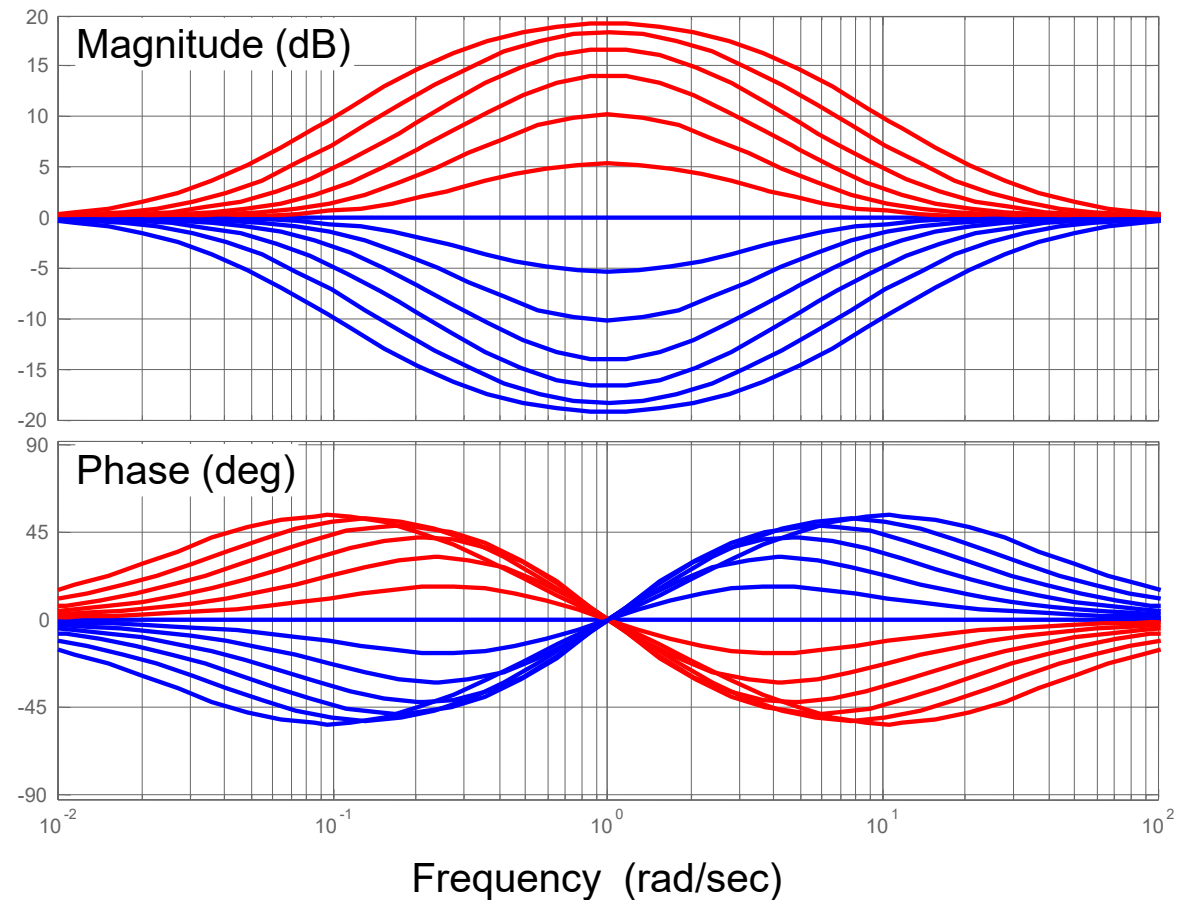
$$G(s) = \frac{(1 + T_1 s) \cdot (1 + T_4 s)}{(1 + T_2 s) \cdot (1 + T_3 s)}$$

Betragsanhebung:

$$T_1 > T_2 > T_3 > T_4 \text{ (rot)}$$

Betragsabsenkung:

$$T_2 > T_1 > T_4 > T_3 \text{ (blau)}$$



4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.7 Maßnahmen zur gezielten Formung des Frequenzgangs

c) Notch-Filter („Kerbfilter“) zur schmalbandigen Anhebung/Absenkung der Betragskennlinie

$$G(s) = \frac{1 + 2dT s + T^2 s^2}{1 + 2DT s + T^2 s^2}$$

schmalbandige Betragsanhebung:

$$0 < D < d \leq 1 \text{ (rot)}$$

schmalbandige Betragsabsenkung:

$$0 < d < D \leq 1 \text{ (blau)}$$

Anwendung:

aktive Schwingungstilgung durch einen Regler, der ein komplexes Polpaar enthält (Resonanzstelle, Betragsanhebung)

passive Schwingungstilgung durch einen passiven Tilger, der ein komplexes Nullstellenpaar erzeugt (Antiresonanz, Betragsabsenkung)

